EXERCICE 1

La fonction f est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
De plus, on a les limites suivantes :

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{\substack{x \to -2 \\ x < -2}} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \to -2 \\ x > -2}} f(x) = +\infty.$$

Enfin, la droite $y = 3$ est asymptote à la courbe $\mathscr{C}$ en $+\infty$. Donner une allure possible de $\mathscr{C}_f$; aucune justification n'est demandée.